# CLR + Lean 4: Верифицированная переформулировка описаний законов природы при фиксированном предикате причинной согласованности

# CLR + Lean 4: Verified Reformulation of Law Descriptions under a Fixed Causal-Consistency Predicate

УДК 004.8:530.12

Ключевые слова: Lean 4; формальная верификация; переформулировка законов; причинный якорь; нарушение лоренц-инвариантности; сверхсветовое движение; in-silico верификация; specification gaming; PhysLib; TorchLean.

Keywords: Lean 4; formal verification; law reformulation; causal anchor; Lorentz invariance violation; superluminal motion; in-silico verification; specification gaming; PhysLib; TorchLean.

Аннотация

RU. Представлен синтез CLR — расширения GRA на пространство описаний законов природы — и слоя формальной верификации на Lean 4. В CLR числовое представление $g_t$ (параметры дисперсии, коэффициент лоренц-нарушения, зависимость $c$ от поля) переформулируется двумя противоположными политиками: $\pi^+$ усиливает «разрешающую» способность описания (допуск сверхсветовых решений), $\pi^-$ ищет режимы, где внутренняя награда $R$ растёт, а причинная согласованность $C$ падает. Предикат $P$ фиксирован: траектория/поле признаётся допустимым, если не возникает замкнутых причинных петель и спектр энергии ограничен снизу. Исходная CLR проверяет $g \equiv_P g_0$ статистически; Lean 4 заменяет эту проверку на дедуктивную. Формализуются MDP, предикат $P$, класс $\mathcal{E}_P$ и волновое уравнение с $c(\phi)$. Доказывается, что project сохраняет $P$ (Lean-версия Proposition 1). Причинный якорь сохраняется как проверка покрытия — того, что Lean доказать не может. Приводится протокол in-silico верификации на 1D/2D модифицированном волновом уравнении с $c(\phi) = c_0(1 + \xi \tanh(\phi/\phi_0))$, гипотезами H1–H5 и baseline'ами A–E. Научная новизна формулируется пятью пунктами (N1–N5), каждый с отстройкой от prior art. Работа не претендует на универсальность: CLR + Lean 4 применима только там, где $P$ формализуем, среда допускает интервенции, а спецификация выразима в конструктивной логике.

EN. We present a synthesis of CLR — an extension of GRA to the space of descriptions of laws of nature — and a Lean 4 formal verification layer. In CLR, the numeric representation $g_t$ (dispersion parameters, Lorentz-violation coefficient, field-dependent $c$) is reformulated by two opposing

policies: $\pi^+$ enhances the "permissive" capacity of the description, $\pi^-$ searches for regimes where internal reward $R$ grows while causal consistency $C$ drops. The predicate $P$ is fixed: a trajectory/field is admissible iff no closed causal loops arise and the energy spectrum is bounded below. Original CLR checks $g \equiv_P g_0$ statistically; Lean 4 replaces this check with a deductive one. We formalize the MDP, the predicate $P$, the class $\mathcal{E}_P$, and the modified wave equation with $c(\phi)$. We prove that project preserves $P$ (Lean version of Proposition 1). The causal anchor is retained as a coverage check — what Lean cannot prove. We provide an in-silico verification protocol on the 1D/2D modified wave equation with hypotheses H1–H5 and baselines A–E. Scientific novelty is stated as five points (N1–N5), each differentiated from prior art. CLR + Lean 4 is not universal: it applies only where $P$ is formalizable, interventions are available, and the specification is expressible in constructive logic.

# Содержание

Часть 1. Как Lean 4 улучшает CLR 4

1 Введение / Introduction 4

2 Формальная модель / Formal Model 5
- 2.1 Объекты / Objects . . . 5
- 2.2 Две политики / Two Policies . . . 5
- 2.3 GAN-переформулировка / GAN Reformulation . . . 5
- 2.4 Lean-сертифицированная проекция / Lean-certified Projection 5
- 2.5 Условие остановки / Stopping Condition . . . 6

3 Теоретические результаты / Theoretical Results 6
- 3.1 Proposition 1 (Сохранение $P$ при Lean-проекции / P-preservation under Lean projection) . . . 6
- 3.2 Proposition 2 (Граница дрейфа — только для покрытия / Drift bound — coverage only) . . . 6
- 3.3 Proposition 3 (Исключение gaming — условно / Gaming elimination — conditional) . . . 6

4 Протокол in-silico верификации / In-silico Verification Protocol 6
- 4.1 Среда / Environment . . . 6
- 4.2 Baseline'ы / Baselines . . . 7
- 4.3 Гипотезы / Hypotheses . . . 7
- 4.4 Статистика / Statistics . . . 7
- 4.5 Критерии успеха и провала / Success and Failure Criteria . 7

5 Практические применения / Practical Applications 7

6 Научная новизна / Scientific Novelty 10

7 Ограничения и открытые проблемы / Limitations and Open Problems 13

8 Заключение / Conclusion 13

Часть 3. Фрагменты формализации на Lean 4 14

Итог / Summary 15

## Часть 1. Как Lean 4 улучшает CLR

Исходная CLR (как и GRA) проверяет $g_{t+1} \in \mathcal{E}_P$ через $n$ интервенциональных сценариев с ложно-положительной вероятностью $\alpha$. Proposition 1–3 условны: они требуют точной проекции, но не дают дедуктивной гарантии. Lean 4 закрывает три разрыва:

1. Дедуктивная сертификация проекции $\Pi_{\mathcal{E}_P}$. PhysLib уже формализует волновое уравнение $c^2\Delta f - \partial_t^2 f = 0$ и доказывает, что плоские волны являются его решениями. TorchLean предоставляет семантические слои для вероятностных ядер, целей RL и MDP. Это позволяет формализовать $C(g)$ и $\mathcal{E}_P$ как исполняемые объекты: project возвращает some g только если Lean принял isPEquiv(g, g0, I, P) = true.

2. Верифицированный runtime shield на семантике законов. Lean 4 проверяет, что переформулировка $g_t$ не порождает замкнутых причинных петель и не нарушает $E_{\min} \geq 0$. physicslib4 формализует причинную структуру — времениподобные/светоподобные векторы, хронологическое и причинное будущее — что позволяет выразить $P$ как Decidable предикат над траекториями.

3. Формальная связь между $C(g)$ и $P$. Proposition 1 утверждает: если $g \in \mathcal{E}_P$, то $P(\tau)$ инвариантен. Lean 4 доказывает эту импликацию, а не декларирует её. Разделение труда: Lean 4 гарантирует структурную корректность $\Pi_{\mathcal{E}_P}$; причинный якорь $C(g)$ гарантирует эмпирическое покрытие режимов отказа.

## 1 Введение / Introduction

RU. CLR применяет GRA не к «цели агента», а к описанию законов природы: $g$ параметризует уравнения поля, дисперсионные соотношения и лоренц-структуру. «Нарушить закон» означает изменить представление $g$ так, чтобы в симуляции появились решения, запрещённые исходным $g_0$, но $P$ — причинная согласованность — сохранялся. VSL-теории показывают, что вариация $c$ возможна при «мягком» нарушении лоренц-инвариантности. CLR формализует поиск таких формулировок как per-goal оптимизацию с причинным якорем. Исходная CLR проверяет эквивалентность статистически; Lean 4 усиливает именно этот компонент, давая дедуктивную гарантию сохранения $P$.

EN. CLR applies GRA not to an “agent goal” but to the description of laws of nature. VSL theories show that variation of $c$ is possible under “soft” Lorentz violation. CLR formalizes the search for such formulations as per-goal optimization with a causal anchor. Lean 4 strengthens the equivalence-checking component with a deductive guarantee.

Область применимости / Scope. CLR + Lean 4 применима только при: (1) $P$ формализуем как вычислимый предикат; (2) $P$ проверяем причинно; (3) среда допускает интервенции; (4) $g$ — числовой вектор параметров. Не применима к «счастью», «справедливости», «эстетике», открытым социальным задачам, Edge-ASI. Это ограничение унаследовано и не ослабляется Lean 4.

## 2 Формальная модель / Formal Model

### 2.1 Объекты / Objects

- Описание законов / Law description: $g \in \mathcal{G} \subseteq \mathbb{R}^n$. Пример: $g = (c_0, \xi, \phi_0)$ — фоновая скорость, коэффициент лоренц-нарушения, шкала поля.
- Предикат причинной согласованности / Causal-consistency predicate:

$$P(\tau) = 1 \iff \text{no closed causal loops in } \tau \ \wedge \ E_{\min}(\tau) \geq 0.$$

- Внутренняя награда / Internal reward: $R(\tau; g)$ — поощряет наличие сверхсветовых решений (доля сигналов с $v > c_0$).
- Причинный успех / Causal success:

$$C(g) = \mathbb{E}_{\tau \sim \pi_g,\ (\cdot) \sim \mathcal{I}}\big[P(\tau)\big].$$

### 2.2 Две политики / Two Policies

$$\pi_t^+ = \arg\max_{\pi} \mathbb{E}_{\tau \sim \pi}\Big[\sum_j \gamma^j R(s_j, a_j; g_t)\Big],$$

$$\pi_t^- = \arg\max_{\pi} \mathbb{E}_{\tau \sim \pi}\big[R(\tau; g_t) - \lambda\, C(\tau) - \mu\, \mathrm{Cost}(\tau)\big].$$

$\pi^-$ ищет расхождение $R - C$: режимы, где сверхсветовое движение «выгодно» по $R$, но нарушает $P$. Сигнал конфликта: $\Omega_t = \mathbb{E}_{\pi^-}[R - C]$.

### 2.3 GAN-переформулировка / GAN Reformulation

$$\tilde{g}_{t+1} = G_\theta(g_t, \tau_t^+, \tau_t^-, \Omega_t).$$

### 2.4 Lean-сертифицированная проекция / Lean-certified Projection

$$\boxed{g_{t+1} = \Pi_{\mathcal{E}_P}^{\mathrm{Lean}}(\tilde{g}_{t+1})}$$

project : Goal -> Option Goal возвращает some g тогда и только тогда, когда Lean 4 принял isPEquiv(g, g0, I, P) = true. Иначе — none. GAN не контролирует проекцию.

### 2.5 Условие остановки / Stopping Condition

$$\text{Stop} \iff P(\tau_{\text{exec}}) = 1 \ \wedge \ \text{project}(g_t) = \text{some } g_t \ \wedge \ \exists\, v > c_0.$$

## 3 Теоретические результаты / Theoretical Results

### 3.1 Proposition 1 (Сохранение $P$ при Lean-проекции / P-preservation under Lean projection)

Условие: project(g_t, g_0) = some g_t.

Утверждение: для любой $\tau$, $P(\tau)$ инвариантен относительно замены $g_0$ на $g_t$ на любом интервенциональном сценарии.

Доказательство (Lean 4): по определению PEquiv; congrArg по вероятностной мере. □

Отличие от исходной CLR: нет $\alpha$, нет $n$ сценариев — гарантия дедуктивная.

### 3.2 Proposition 2 (Граница дрейфа — только для покрытия / Drift bound — coverage only)

Условие: проверка покрытия $\mathcal{I}$ использует $n$ независимых сценариев; ложно-положительная вероятность $\alpha$.

Утверждение: Pr[accept non-equivalent within $T$] $\leq 1 - (1-\alpha)^T \approx \alpha T$.

Следствие: Lean 4 гарантирует структуру; статистика гарантирует покрытие.

### 3.3 Proposition 3 (Исключение gaming — условно / Gaming elimination — conditional)

Условие: $\mathcal{I}$ покрывает все режимы отказа; $\pi^-$ максимизирует $R - C$.

Утверждение: если существует gaming-$g'$, то $\pi^-$ находит его, и project отклоняет, поскольку $g' \notin \mathcal{E}_P$.

Ограничение: покрытие $\mathcal{I}$ — эмпирическое; Lean 4 его не верифицирует.

## 4 Протокол in-silico верификации / In-silico Verification Protocol

Важно: ниже — протокол, а не полученные результаты.

### 4.1 Среда / Environment

1D модифицированное волновое уравнение:

$$\partial_t^2 \phi - \partial_x (c^2(\phi)\, \partial_x \phi) + m^2 \phi = 0,$$

где

$$c(\phi) = c_0(1 + \xi \tanh(\phi/\phi_0)),$$

$g = (c_0, \xi, \phi_0)$. При $\xi > 0$ в областях $\phi > \phi_0$ локальная скорость $c(\phi) > c_0$ — сверхсветовой режим. PhysLib формализует стандартное волновое уравнение и его решения; CLR + Lean 4 расширяет это на $c(\phi)$.

2D расширение: добавляется поперечная координата $y$ для проверки устойчивости фронта и причинных петель.

Интервенции: принудительная инъекция гауссова импульса; counterfactual-переупорядочивание; проверка замкнутых причинных петель (если сигнал возвращается раньше отправки, $P = 0$).

### 4.2 Baseline'ы / Baselines

### 4.3 Гипотезы / Hypotheses

### 4.4 Статистика / Statistics

30 seeds × 10–20 инстансов = 300–600 прогонов на конфигурацию. Бинарные исходы — критерий Макнемара, 95% ДИ Уилсона. Непрерывные — bootstrap, парный t-тест или Wilcoxon.

### 4.5 Критерии успеха и провала / Success and Failure Criteria

Успех: Full CLR + Lean (E) значимо лучше D по gaming events и не хуже D по causal success; ablation показывает значимое ухудшение при удалении каждого компонента.

Провал: E не лучше D по gaming events — Lean-слой декоративен; ablation не показывает вклада компонента — он декоративен; H4 не подтверждается — причинный якорь избыточен при Lean (это результат, меняющий архитектуру).

Negative result — тоже публикуемый результат.

## 5 Практические применения / Practical Applications

RU.

1. Синтез расширений физических моделей. CLR ищет VSL-подобные описания, в которых сверхсветовой режим реализуем без причинных парадоксов. VSL-теории с «мягким» нарушением лоренц-инвариантности показывают, что это возможно. Lean 4 гарантирует, что найденное описание не является gaming.

2. Верификация симуляций. Если симуляция допускает «нарушение $c$», Lean 4 проверяет, не является ли это скрытой отрицательной

| # | Baseline | Что проверяет / What it tests |
|---|---|---|
| A | Fixed-law (без GAN, без $\pi^-$, без проекции) | базовый уровень / baseline level |
| B | Adversarial ($\pi^-$ есть, $g$ не меняется) | вклад контр-стратегии / contribution of the counter-policy |
| C | GAN без проекции / GAN without projection | вклад Lean-слоя / contribution of the Lean layer |
| D | CLR без Lean (исходная, статистическая $\Pi$) / CLR without Lean (original, statistical $\Pi$) | вклад Lean-слоя / contribution of the Lean layer |
| E | Full CLR + Lean | все компоненты / all components |

Таблица 1: Baseline'ы / Baselines.

| # | Гипотеза / Hypothesis | Метрика / Metric | Ожидание / Expectation |
|---|---|---|---|
| H1 | Full CLR + Lean превосходит D по gaming events / Full CLR + Lean outperforms D on gaming events | Gaming events | Снижение $\geq 50\%$ / Reduction $\geq 50\%$ |
| H2 | Lean-проекция отклоняет неэквивалентные $g$ до исполнения / Lean projection rejects non-equivalent $g$ before execution | Lean rejection rate | $> 0$ в $\geq 80\%$ прогонов / in $\geq 80\%$ of runs |
| H3 | Дедуктивная гарантия не увеличивает cost to success $> 20\%$ / The deductive guarantee does not increase cost to success by $> 20\%$ | Шаги до $P = 1$ / Steps to $P = 1$ | $\leq 1.2\times$ от D / of D |
| H4 | Причинный якорь необходим: Lean с «бедным» $\mathcal{I}$ пропускает gaming / The causal anchor is necessary: Lean with a "poor" $\mathcal{I}$ misses gaming | Gaming events | Рост $\geq 30\%$ / Increase $\geq 30\%$ |
| H5 | Lean-слой снижает drift magnitude по сравнению с D / The Lean layer reduces drift magnitude vs. D | $\|g_t - g_0\|$ | Снижение $\geq 20\%$ / Reduction $\geq 20\%$ |

Таблица 2: Гипотезы H1–H5 / Hypotheses H1–H5.

энергией или причинной петлёй. physicslib4 формализует причинную структуру пространства-времени, что позволяет выразить $P$ как Decidable предикат.

3. Обучение с подкреплением в модифицированных средах. Агент, действующий в среде с $c(\phi)$, получает гарантию, что найденная стратегия не эксплуатирует нефальсифицируемую лазейку. TorchLean предоставляет семантические слои для RL-целей и MDP.

4. Мета-материалы и эффективные среды. В акустике/оптике «сверхсветовое» распространение в среде — известный эффект; CLR формализует поиск эффективных уравнений без нарушения причинности.

EN. Synthesis of VSL-like descriptions; verification of simulations; RL in modified environments; metamaterials and effective media.

## 6 Научная новизна / Scientific Novelty

Новизна формулируется пятью пунктами (N1–N5), каждый с явной отстройкой от prior art.

### N1. Дедуктивная гарантия сохранения $P$ при переформулировке законов / Deductive guarantee of $P$-preservation under law reformulation

RU. Исходная CLR (и GRA, и все известные работы по переформулировке — CEGIS, GoalGAN, PAIRED) дают статистическую или эмпирическую гарантию сохранения спецификации. Lean 4 превращает её в дедуктивную: для любого $g_{t+1}$, принятого project, машинно-проверенное доказательство утверждает инвариантность $P(\tau)$. Это первый (насколько известно) случай, когда переформулировка описания законов природы сертифицируется proof assistant'ом, а не валидационной выборкой.

Отстройка: CEGIS — спецификация фиксирована, но ревизия представления не верифицируется Lean; TRIRL — trust region в награде без дедуктивной эквивалентности; PhysLib — формализует физику, но не архитектуру переформулировки; TorchLean — семантические слои для нейросетей и MDP, но не для законов природы.

EN. Original CLR (and all known reformulation works) provide statistical or empirical preservation guarantees. Lean 4 upgrades this to a deductive guarantee. Differentiation: CEGIS, TRIRL, PhysLib, TorchLean as above.

### N2. Разделение дедуктивной и статистической гарантий / Separation of deductive and statistical guarantees

RU. Исходная CLR смешивала две разные проблемы: (i) структурную корректность проекции и (ii) покрытие режимов отказа распределением

$\mathcal{I}$. Lean 4 решает (i) дедуктивно, оставляя (ii) статистике. Это методологический вклад: доказательство и покрытие — разные обязательства, и их нельзя путать. Ни одна известная работа по формализации физики не разделяет эти обязательства явно.

Отстройка: Constrained RL смешивает ограничения и обучение; shielded RL смешивает щит и политику; CLR + Lean 4 разделяет их по типу гарантии.

EN. Original CLR conflated structural correctness and coverage. Lean 4 solves the former deductively, leaving the latter to statistics. Proof and coverage are distinct obligations.

### N3. Runtime shielding на семантике законов природы / Runtime shielding on the semantics of laws of nature

RU. Luccioli (2026) сертифицирует runtime-щит на действиях. CLR + Lean 4 переносит щит на уровень семантики законов: project : Goal -> Option Goal отклоняет неэквивалентные описания до влияния на политику. Это более сильная защита: gaming (например, скрытая отрицательная энергия или тахионная петля) блокируется на уровне спецификации, а не исполнения.

Отстройка: action shielding (Luccioli, 2026; Alshiekh et al., 2018) блокирует небезопасные действия; CLR + Lean 4 блокирует неэквивалентные описания законов.

EN. Action-level runtime shielding is moved to law semantics: project rejects non-equivalent descriptions before they affect the policy.

### N4. Lean-сертифицированный trust region в пространстве описаний законов / Lean-certified trust region in law-description space

RU. TRPO/PPO-BR ограничивают шаг в пространстве политик; TRIRL — в пространстве наград. CLR ограничивает шаг в пространстве описаний законов, причём не вокруг $g_0$ (геометрическое ограничение), а вокруг $\mathcal{E}_P$ (семантическое). Lean 4 делает это ограничение исполняемым и верифицированным.

Отстройка: ни TRPO, ни TRIRL, ни VSL-литература не имеют Lean-сертифицированного trust region в пространстве описаний законов.

EN. The trust region is in law-description space, around $\mathcal{E}_P$ (semantic), made executable and verified by Lean 4.

### N5. Причинный якорь как проверка покрытия, дополняющая Lean / The causal anchor as a coverage check complementing Lean

RU. В исходной CLR причинный якорь был единственным witness эквивалентности. В CLR + Lean 4 его роль уточняется: он проверяет то, что

Lean доказать не может — эмпирическое покрытие $\mathcal{I}$. Это уточнение, а не ослабление: каждая гарантия отвечает за своё. Такая архитектура — дедукция для структуры, статистика для покрытия — не описана в prior art.

Отстройка: CEGIS использует контрпримеры как единственный сигнал; CLR + Lean 4 использует их как дополнение к дедуктивному сертификату.

EN. The causal anchor checks what Lean cannot prove — empirical coverage of $\mathcal{I}$. A refinement, not a weakening.

Сводка новизны / Novelty Summary

| # | Пункт новизны / Novelty item | Тип / Type | Отстройка / Differentiation |
|---|---|---|---|
| N1 | Дедуктивная гарантия сохранения $P$ / Deductive guarantee of $P$-preservation | Методологический / Methodological | CEGIS, TRIRL, PhysLib, TorchLean |
| N2 | Разделение дедукции и покрытия / Separation of proof and coverage | Концептуальный / Conceptual | Constrained RL, shielded RL |
| N3 | Runtime shielding на семантике законов / Runtime shielding on law semantics | Архитектурный / Architectural | Luccioli 2026, Alshiekh 2018 |
| N4 | Lean-сертифицированный trust region в пространстве описаний / Lean-certified trust region in description space | Формальный / Formal | TRPO, TRIRL, VSL literature |
| N5 | Причинный якорь как проверка покрытия / Causal anchor as coverage check | Интеграционный / Integrative | CEGIS |

Таблица 3: Сводка новизны N1–N5 / Novelty summary N1–N5.

Как новизна устанавливается. Не декларацией, а ablation-матрицей (§4): удаление любого компонента должно значимо ухудшать внешнюю

метрику. Если удаление Lean-слоя не ухудшает gaming events — N1/N3/N4 не установлены, и это negative result.

## 7 Ограничения и открытые проблемы / Limitations and Open Problems

RU.

1. Конструктивная логика. Не все $P$ выразимы в Lean 4 без аксиомы выбора; $P$ должно быть Decidable или допускать конструктивное доказательство.

2. Стоимость Lean-проверки. Для высокоразмерных $g$ проверка эквивалентности может быть дорогой; открыто — кэширование сертификатов, ленивая проекция.

3. Покрытие интервенций остаётся эмпирическим; Lean 4 его не верифицирует. Это принципиальная граница.

4. $c(\phi)$-формализация. PhysLib формализует стандартное волновое уравнение; расширение на $c(\phi)$ требует дополнительной работы по формализации нелинейных PDE.

5. Масштаб верификации. Пилот 90 прогонов; для защищаемости — 300–600.

EN. Constructive-logic restriction; cost of Lean checking; unverifiable coverage; $c(\phi)$ formalization; verification scale.

## 8 Заключение / Conclusion

RU. Lean 4 превращает CLR из архитектуры с вероятностной гарантией в архитектуру с дедуктивно верифицируемым ядром. Научная новизна формулируется пятью пунктами (N1–N5), каждый с явной отстройкой от prior art. Причинный якорь не исчезает, но его роль уточняется: он проверяет то, что Lean доказать не может — эмпирическое покрытие. CLR + Lean 4 — это paper-sized contribution с чёткой границей: дедукция для структуры, статистика для покрытия. Новизна устанавливается ablation-матрицей, а не декларацией.

EN. Lean 4 upgrades CLR from a probabilistically guaranteed architecture to one with a deductively verified core. Scientific novelty is stated as five points (N1–N5), each with explicit prior-art differentiation. The causal anchor is refined, not removed. Novelty is established by the ablation matrix, not by declaration.

## Часть 3. Фрагменты формализации на Lean 4

Примечание. В листингах ниже Unicode-символы Lean 4 переданы ASCII-эквивалентами, чтобы код корректно отображался под pdfLaTeX: -> вместо вЗЎ, forall вместо вЇЃ, in вместо вЇЇ, Real вместо вЊ№, * вместо ГЧ, gamma вместо Oγ, pi вместо ПЃ, phi вместо ПЗ. Семантика кода не меняется.

```
-- CLR.lean
-- Dependencies: Mathlib4, PhysLib (wave equation, causal structure)

import Mathlib.Probability.Kernel.Basic
import Mathlib.Data.Real.Basic
import Mathlib.Logic.Equiv.Defs
import PhysLean.ClassicalMechanics.WaveEquation.Basic
import PhysLean.SpaceAndTime.Minkowski.CausalStructure

open MeasureTheory ProbabilityTheory

variable {S A : Type*} [MeasurableSpace S] [MeasurableSpace A]

structure MDP (S A : Type*) [MeasurableSpace S] [MeasurableSpace A] where
  step : S -> A -> Measure S
  gamma : Real
  hgamma : 0 <= gamma /\ gamma < 1

def Trajectory (S A : Type*) := List (S * A)

/-- Causal-consistency predicate: no closed causal loops,
    energy bounded below. -/
variable (P : Trajectory S A -> Bool)
variable (I : S -> Measure A)
variable (Goal : Type*) [MeasurableSpace Goal]
variable (pi : Goal -> S -> Measure A)

/-- Causal expectation of P under g and an interventional scenario. -/
noncomputable def causalExpectation (g : Goal) (s : S) : Real := sorry

/-- P-equivalence: same causal expectation on every scenario. -/
def PEquiv (g g' : Goal) : Prop :=
  forall s : S, causalExpectation P I pi g s = causalExpectation P I pi g' s

theorem pequiv_equivalence : Equivalence (PEquiv P I pi) := by
  constructor
  . intro g; rfl
  . intro g g' h; exact h.symm
  . intro g g' g'' h1 h2; exact h1.trans h2

def E_P (g0 : Goal) : Set Goal := { g | PEquiv P I pi g g0 }

/-- Executable projection: 'none' = refusal of the Lean certificate. -/
def project (g0 g : Goal) : Option Goal :=
  if h : PEquiv P I pi g g0 then some g else none
```

```
46
47 /-- Prop. 1: an accepted projection preserves the verdict of P. -/
48 theorem project_preserves_P
49     (g0 g_acc : Goal) (h : PEquiv P I pi g_acc g0) (tau : Trajectory S A) :
50     forall s, causalExpectation P I pi g_acc s = causalExpectation P I pi g0 s := by
51   intro s; exact h s
52
53 /-- The GAN cannot bypass the Lean projection. -/
54 theorem gan_cannot_bypass
55     (g0 g_gan g_acc : Goal)
56     (h : project P I pi g0 g_gan = some g_acc) :
57     PEquiv P I pi g_acc g0 := by
58   unfold project at h
59   split at h
60   . assumption
61   . contradiction
62
63 /-- Modified wave equation with c(phi).
64     PhysLib formalizes the standard equation; here we sketch
65     the extension. Derivatives are rendered schematically. -/
66 noncomputable def modifiedWaveEquation
67     (phi : Real -> Real -> Real) (c : Real -> Real) (m : Real) : Prop :=
68   forall t x, wave_operator phi c m t x = 0
69   -- Formalization of derivatives uses ContDiff and the
70   -- differential operators provided by PhysLib.
```

Листинг 1: CLR.lean: core verified components (ASCII-представление / ASCII representation)

Что доказывает фрагмент:

- pequiv_equivalence — $\equiv_P$ есть отношение эквивалентности.
- project_preserves_P — Lean-версия Proposition 1.
- gan_cannot_bypass — если GAN вернул $g_{\text{gan}}$ и project принял его, Lean доказал $g_{\text{acc}} \equiv_P g_0$.
- modifiedWaveEquation — набросок формализации $c(\phi)$; полная реализация опирается на PhysLib.

Ограничение: causalExpectation и полное доказательство оставлены как sorry, поскольку зависят от конкретного вероятностного ядра и модели интервенций. PhysLib и TorchLean предоставляют семантические слои для вероятностных ядер, PDE и MDP; полная интеграция — инженерная задача.

## Итог / Summary

- Lean 4 улучшает CLR за счёт замены статистической проверки $\Pi_{\mathcal{E}_P}$ на дедуктивную, сертификации runtime-фильтра на семантике зако-

нов и формальной связи $P$ с причинной структурой пространства-времени.

- Научная новизна сформулирована пятью пунктами (N1–N5), каждый с явной отстройкой от prior art и проверкой через ablation-матрицу.
- Двуязычная статья готова к размещению; она честно фиксирует границу: дедукция для структуры, статистика для покрытия.
- In-silico протокол включает гипотезы H1–H5, baseline'ы A–E и критерии negative result.
- Lean 4-фрагменты показывают, как ключевые теоремы CLR (сохранение $P$, невозможность обхода GAN) выражаются и доказываются машинно, с опорой на PhysLib и TorchLean.